Textile Line Balancer - Manuel d'Utilisation

Version 1.0 - Juillet 2025

Table des Matières

1. Introduction
2. Installation et Démarrage
3. Interface Utilisateur
4. Vue Logique (Flow/VSM)
5. Vue Implantation 2D
6. Vue 3D
7. Équilibrage de Ligne
8. Exemples Pratiques
9. Référence Rapide

1. Introduction

Textile Line Balancer est une application de bureau complète pour l'équilibrage de lignes de production textile et l'implantation d'usine. Elle intègre trois vues synchronisées :

Vue	Usage	Raccourci
Logique (Flow/VSM)	Dessiner le flux de valeur, définir opérations, postes, ouvriers, machines	`Ctrl+1`
Implication 2D	Positionner machines, murs, zones sur plan d'usine	`Ctrl+2`
3D	Visualiser l'usine en temps réel (VisPy/OpenGL)	`Ctrl+3`

Fonctionnalités Principales

- **Éditeur de graphe nœuds** type VisoNode (drag & drop, connexions, inspecteur)

- **Deux solveurs d'équilibrage** : CP-SAT (optimal, OR-Tools) et RPW (heuristique)
- **Yamazumi Chart** interactif (VA/NVA/Attente, drag-drop pour rééquilibrer)
- **Diagramme Spaghetti** (heatmap déplacements, analyse congestion)
- **Diagramme Gantt** multi-pistes (Poste/Ouvrier/Machine/AGV) avec simulation
- **Export** : Excel, JSON, PDF, Gantt PNG, ONNX (pour modèles ML)

---

2. Installation et Démarrage

Prérequis

```
# Ubuntu / Debian / Mint
sudo apt update && sudo apt install python3 python3-venv python3-pip

# Dépendances système pour OpenGL (Vue 3D)
sudo apt install libgl1-mesa-glx libegl1-mesa libxkbcommon-x11-0
```

Installation

```
cd /home/belloumi/Bureau/textile-line-balancer
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Lancement

```
cd /home/belloumi/Bureau/textile-line-balancer
.venv/bin/python gui/main.py
```

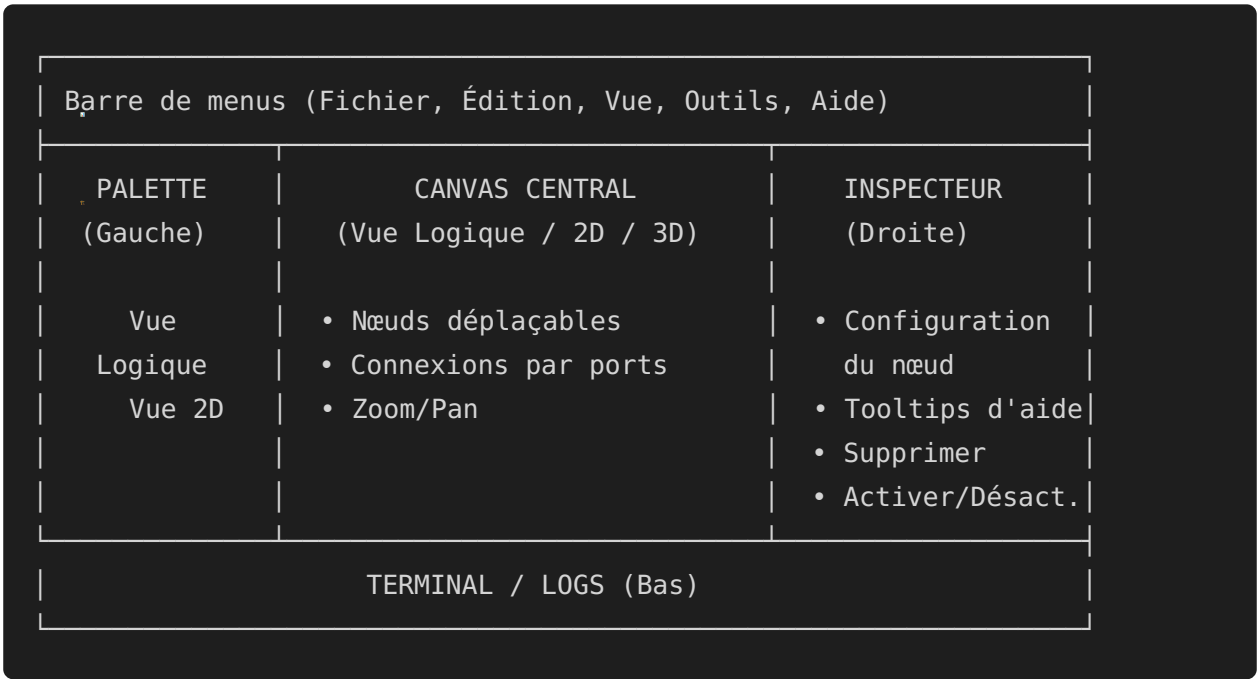
Raccourcis Clavier Globaux

Raccourci	Action
`Ctrl+N`	Nouveau projet
`Ctrl+O`	Ouvrir projet
`Ctrl+S`	Sauvegarder
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`	Annuler / Rétablir
`Ctrl+1`	Vue Logique
`Ctrl+2`	Vue 2D
`Ctrl+3`	Vue 3D
`Espace` + Souris	Pan (vue logique/2D)
`Molette`	Zoom
`Suppr`	Supprimer nœud sélectionné

---

3. Interface Utilisateur

Disposition Principale



Palette (Gauche) - Vue Logique

Icône	Type	Description
	Section/Atelier	Zone de production (ex: MONTAGE, FINITION)
	Type Machine	Équipement requis (ex: piqueuse_plate, surjeteuse)
	Poste de travail	Station physique avec machine affectée
	Ouvrier	Ressource humaine avec compétences
	Opération	Tâche de la gamme (durée, prédécesseurs, type VA/NVA)

Inspecteur (Droite) - Configuration Détaillée

Chaque type de nœud a ses propres champs avec **tooltips explicatifs** (survoler le label) :

Poste de Travail (Workstation)

Champ	Type	Description	Exemple
ID Poste	Texte	Identifiant unique	`WS01`, `WS02`
Nom du poste	Texte	Nom descriptif	`Poste montage épaule`
Type machine	Texte	Machine affectée	`piqueuse_plate`
Poste disponible	Case à cocher	Opérationnel ?	coché = actif
Nb max ouvriers	Entier (1-10)	Capacité simultanée	`2`
Section	Texte	Rattachement atelier	`MONTAGE`

Opération (Operation)

Champ	Type	Description	Exemple
ID Opération	Texte	Identifiant gamme	`OP010`
Nom de l'opération	Texte	Désignation	`Montage épaule`
Durée (minutes)	Décimal	Temps standard	`0.55`
Prédécesseurs	Texte	IDs séparés par `;`	`OP005;OP008`
Type machine requis	Texte	Machine nécessaire	`piqueuse_plate`
Compétences requises	Texte	Séparées par `,`	`couture_droite,couture_courbe`
Section/Atelier	Texte	Zone de production	`MONTAGE`
Type de tâche	Liste	VA / NVA / ATTENTE	`VA`

Ouvrier (Worker)

Champ	Type	Description	Exemple
ID Ouvrier	Texte	Identifiant unique	`W001`
Nom de l'ouvrier	Texte	Nom complet	`Marie Dupont`
Compétences	Texte	Séparées par `,`	`couture_droite,couture_courbe`
Efficacité	Décimal (0.1-3.0)	Coefficient vitesse	`1.0` = standard
Ouvrier disponible	Case à cocher	Présent aujourd'hui	

4. Vue Logique (Flow/VSM)

Créer un Flux de Valeur

1. **Ajouter une Section** : Clic sur " Section/Atelier" dans la palette → clic sur le canvas
2. **Ajouter Types Machines** : " Type Machine" → définir `machine_type` (ex: `piqueuse_plate`)
3. **Ajouter Postes** : " Poste de travail" → configurer `ws_id`, `machine_type`, `section`
4. **Ajouter Ouvriers** : " Ouvrier" → compétences, efficacité
5. **Ajouter Opérations** : " Opération" → durée, prédécesseurs, machine_type, type tâche

Connecter les Nœuds (Précédence)

1. Survoler le **port de sortie** (droite d'un nœud) → curseur devient croix
2. Clic glisser vers **port d'entrée** (gauche d'un autre nœud)
3. Relâcher → arête créée (flèche de précédence)

Types d'Arêtes

- **Précédence** (par défaut) : ordre des opérations
- **Flux** : liaison section → poste
- **Transport** : déplacement pièces entre postes

Exemple : Ligne Montage Chemise (5 postes)

```
Section: MONTAGE
  │
  ├─ Machine: piqueuse_plate
  ├─ Machine: surjeteuse
  └─ Machine: repasseuse
       │
       ├─ WS01 (piqueuse_plate) ── Opérations: OP010, OP020, OP030
       ├─ WS02 (piqueuse_plate) ── Opérations: OP040, OP050
       ├─ WS03 (surjeteuse)     ── Opérations: OP060, OP070
       ├─ WS04 (surjeteuse)     ── Opérations: OP080
       └─ WS05 (repasseuse)     ── Opérations: OP090, OP100
```

5. Vue Implantation 2D

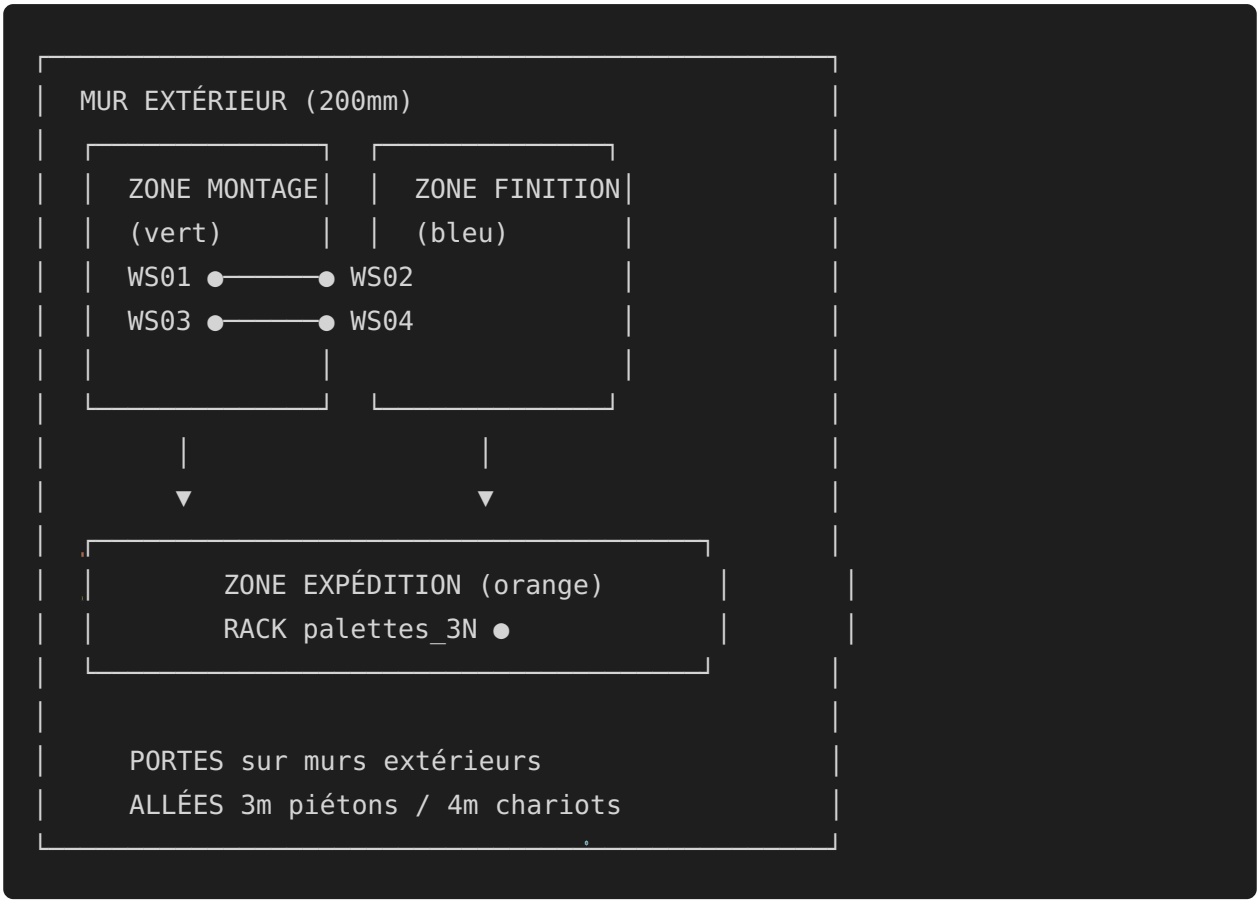
Outils Disponibles (Palette Vue 2D)

Icône	Outil	Usage
	Machine	Positionner machine sur plan (largeur/hauteur/rotation)
	Zone/Section	Délimiter atelier (rectangle coloré)
	Flux	Lier machines (cadence pièces/h, couleur)
	Mur	Tracer murs extérieurs/intérieurs, poteaux
	Porte	Placer sur mur (battante, coulissante, rideau)
	Zone circulation	Allées piétons/chariots/AGV
	Rack	Stockage (palettes 1N-4N, drive-in, cantilever)
	Convoyeur	Transport automatisé
	Chemin AGV	Trajectoires véhicules autonomes

Grille et Aimantation

- **Grille** : 100 mm par défaut (configurable)
- **Snap** : Les objets s'aimantent à la grille
- **Échelle** : 1 px = 1 mm (affichage métrique)

Exemple : Implantation Atelier 20m × 15m



Configurer une Machine (Layout)

1. Sélectionner l'outil **Machine** ( )
2. Clic sur le plan → machine placée
3. Dans l'inspecteur :
4. **Type Machine** : `piqueuse_plate`
5. **Nom** : `Piqueuse 1`
6. **Largeur (mm)** : `2000`
7. **Hauteur (mm)** : `1500`
8. **Rotation (°)** : `0` ou `90`
9. **Section** : `MONTAGE`

---

6. Vue 3D

Navigation

Action	Souris / Clavier
Orbiter	Clic gauche + glisser
Pan	Clic droit + glisser / `Shift` + gauche
Zoom	Molette / `+/-`
Réinitialiser	`R`
Vue de dessus	`T`
Vue face	`F`

Rendu

- **Machines** : Boîtes colorées par type
- **Murs** : Extrusion hauteur configurable
- **Zones** : Planchers colorés semi-transparents
- **Flux** : Flèches animées (si cadence > 0)
- **AGV** : Cubes mobiles sur chemins

Exporter Vue 3D

- `F12` : Capture d'écran PNG
- Menu **Vue > Exporter OBJ/GLTF** pour CAO

---

7. Équilibrage de Ligne

Onglet "Équilibrage" (Bas)

Paramètres

Paramètre	Description	Valeur par défaut
Algorithme	`CP-SAT` (optimal) ou `RPW` (rapide)	CP-SAT
Objectif	`Minimiser postes` / `Minimiser cycle` / `Équilibrer charge`	Minimiser postes
Max postes	Limite supérieure (0 = illimité)	0
Temps limite (s)	Timeout solveur CP-SAT	30
Cadence cible (p/h)	Objectif de production	60

Lancer l'Équilibrage

1. Onglet **Équilibrage** (en bas)
2. Choisir algorithme et objectif
3. Cliquer **" Lancer l'équilibrage"**
4. Résultats dans l'onglet **Résultats**

Résultats - Yamazumi Chart

Le graphique Yamazumi affiche par poste : - **Bleu (VA)** : Valeur Ajoutée - **Orange (NVA)** : Non Valeur Ajoutée - **Gris (ATTENTE)** : Temps d'attente

Interaction : - Glisser une opération d'une barre à une autre pour rééquilibrer manuellement - Clic droit sur barre → "Optimiser ce poste"

Diagramme Spaghetti

Heatmap des déplacements opérateurs : - **Rouge** : Forte congestion - **Jaune** : Modéré - **Vert** : Fluide

Métriques : distance totale, croisements, goulots.

Diagramme Gantt Multi-Pistes

Piste	Contenu
Poste	Occupation stations dans le temps
Ouvrier	Planning personnel
Machine	Utilisation équipements
AGV	Trajets véhicules

Contrôles : Lecture , Pause , Vitesse 0.5x-4x, Curseur temps

---

8. Exemples Pratiques

Exemple 1 : Ligne Simple 5 Postes (T-shirt)

Données : - 10 opérations, durée totale 12.5 min - Cadence cible : 60 p/h → Temps de cycle = 1.0 min - 3 types machines : piqueuse_plate, surjeteuse, repasseuse

Étapes : 1. Créer section `MONTAGE_TSHIRT` 2. Ajouter 3 machines types 3. Créer 5 postes (WS01-WS05) avec machines affectées 4. Ajouter 5 ouvriers avec compétences correspondantes 5. Saisir 10 opérations avec durées et précédences 6. Connecter opérations par précédence (graphe) 7. Lancer équilibrage CP-SAT → Objectif: Minimiser postes 8. Résultat : 4 postes au lieu de 5 (gain 20%)

Fichier exemple : `examples/tshirt_line.json`

Exemple 2 : Usine Complète 3 Sections

Structure :

```
USINE
├── SECTION COUPE (1000m²)
│   ├── 2 machines découpe_laser
│   ├── 3 postes découpe
│   └── 4 ouvriers
├── SECTION MONTAGE (2000m²)
│   ├── 8 piqueuse_plate
│   ├── 4 surjeteuse
│   ├── 12 postes
│   └── 15 ouvriers
└── SECTION FINITION (800m²)
    ├── 3 repasseuse
    ├── 2 poste contrôle
    ├── 5 postes
    └── 6 ouvriers
```

Implantation 2D : - Murs extérieurs 30m × 40m - Zones colorées par section - Allées 3m (piétons) / 4m (chariots) - Racks expédition près porte section FINITION - Chemins AGV entre COUPE → MONTAGE → FINITION

Équilibrage global : - Objectif : 120 p/h - CP-SAT trouve solution 22 postes (vs 25 initial) - Yamazumi montre charge équilibrée ±5%

Fichier exemple : `examples/factory_complete.json`

Exemple 3 : Import depuis Fichiers CSV/Excel

Format opérations (operations.csv) :

```
op_id,name,duration_min,predecessors,machine_type,skills,section,task_type
OP010,Montage épaule,0.55,,piqueuse_plate,couture_droite,MONTAGE,VA
OP020,Montage manche,0.48,OP010,piqueuse_plate,couture_droite,MONTAGE,VA
OP030,Surjet bas,0.32,OP020,surjeteuse,couture_courbe,MONTAGE,VA
```

Import :

```
# Dans terminal intégré (onglet Terminal)
from engine.parsers import parse_operations_csv
ops = parse_operations_csv("operations.csv")
# Puis créer nœuds via API ou script
```

9. Référence Rapide

Formats de Fichiers Supportés

Format	Import	Export	Usage
JSON (.json)	✓	✓	Projet complet (nœuds, arêtes, layout, building)
Excel (.xlsx)	✓	✓	Rapport équilibrage + Yamazumi + Gantt
CSV (.csv)	✓*	✓	Opérations, postes, ouvriers (via script)
PDF (.pdf)	✓	✓	Rapport visuel (graphiques)
PNG (.png)			Captures Gantt, Yamazumi, Spaghetti
OBJ/GLTF			Modèle 3D pour CAO/Blender
ONNX			Modèle ML pour prédiction

*Via script Python dans terminal intégré

Types Machines Préconfigurés

Code	Nom	Dimensions std (mm)	Icône SVG
`piqueuse_plate`	Piqueuse plate	2000×1500	`machines/piqueuse_plate.svg`
`surjeteuse`	Surjeteuse	1800×1200	`machines/surjeteuse.svg`
`repasseuse`	Repasseuse tunnel	3000×2000	`machines/repasseuse.svg`
`decoupe_laser`	Découpe laser	4000×2500	`machines/decoupe_laser.svg`
`brodeuse`	Brodeuse multi-têtes	2500×2000	`machines/brodeuse.svg`
`colleuse`	Colleuse thermocollant	1500×1000	`machines/colleuse.svg`
`controle`	Poste contrôle qualité	1200×800	`machines/controle.svg`
`emballage`	Poste emballage	1500×1200	`machines/emballage.svg`

Ajouter vos machines dans `gui/svg_icons.py` → `MACHINE_SVGS`

Raccourcis Clavier Canvas

Touche	Action
`Espace` + Glisser	Pan (déplacer vue)
`Molette`	Zoom in/out
`Ctrl + Molette`	Zoom rapide
`Suppr`	Supprimer sélection
`Ctrl + C / V`	Copier / Coller nœud
`Ctrl + D`	Dupliquer nœud
`G`	Afficher/masquer grille
`A`	Ajuster vue (fit all)

Dépannage Courant

Problème	Solution
GUI ne lance pas	`pip install --upgrade PySide6` + vérifier `.venv` activé
Vue 3D noire	Mettre à jour drivers GPU / `export MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=3.3`
Équilibrage infini	Réduire "Temps limite" ou passer à RPW
Nœuds invisibles	Vérifier mode Vue (Logique vs 2D) dans barre d'outils
Connexions impossibles	Ports : sortie (droite) → entrée (gauche) uniquement

Fichiers de Projet

```
textile-line-balancer/
├── gui/
│   ├── main.py           # Application principale
│   ├── node_editor.py    # Éditeur graphe
│   ├── layout_view_2d.py # Vue 2D implantation
│   ├── svg_icons.py      # Icônes machines SVG
│   ├── yamazumi.py       # Graphique Yamazumi
│   ├── spaghetti.py      # Diagramme spaghetti
│   ├── timeline_gantt.py # Gantt multi-pistes
│   └── view3d.py         # Rendu 3D VisPy
├── engine/
│   ├── models.py         # Modèles données (dataclasses)
│   ├── models_v2.py      # Modèles V2 (BuildingLayout)
│   ├── solvers/          # CP-SAT, RPW, heuristiques
│   └── parsers.py        # Import CSV/JSON
├── data/                 # Fichiers exemples
├── docs/
│   └── manual_utilisateur.md  # Ce fichier
├── project.json          # Projet courant (auto-save)
├── requirements.txt
└── README.md
```

Annexe : Commandes Utiles

```
# Lancer avec logs verbeux
.venv/bin/python gui/main.py --verbose

# Exécuter équilibrage en ligne de commande (headless)
.venv/bin/python -c "
from engine.solvers.cp_sat_solver import solve_cp_sat
from engine.parsers import load_project
problem = load_project('project.json')
result = solve_cp_sat(problem, time_limit=60)
print(result)
"

# Générer rapport Excel seul
.venv/bin/python -c "
from gui.main import export_excel_report
export_excel_report('project.json', 'rapport.xlsx')
"

# Valider fichier projet
.venv/bin/python -m json.tool project.json > /dev/null && echo "JSON valide"
```

Support : Consultez `README.md` pour liens GitHub, issues, et contributions.

Document généré pour Textile Line Balancer v1.0 - Juillet 2025